

PROJECT PENGEMBANGAN PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5-2)

“Rancang Bangun Power Supply Variabel dan Fix Voltage”

“Elektronika Aplikasi dan IOT”



REIHANSYAH – 539241257 – X TEL 7

REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SMK TELKOM JAKARTA

2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita serta kita selalu sehat aamiin aamiin yarobbal alamin. Kami, akan mendokumentasikan hasil kami selama satu semester mempelajari kelas sentra yang saya pilih. Yaitu, Elektronika Aplikasi dan IOT.

Pada makalah kali ini yang berhubungan dan Elektronika Aplikasi dan IOT. Pada era modern yaitu pada masa sekarang, hal ini sangat berguna dan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Elektronika banyak kita temukan atau kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal-hal yang sekarang kebanyakan ada di dekat kita semua berdasarkan ilmu Elektronika.

IOT juga sangat berguna dan banyak digunakan pada era modern ini, contoh sederhana nya adalah *Smart Home* yang banyak digunakan di masa sekarang, karena sangat praktis dan sangat membantu.

Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam karya ilmiah ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki karya ilmiah ini.

Kami berharap semoga P5 yang kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca. Kami sadar bahwa makalah yang disusun ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan makalah ini.

Jakarta, November 2024

Reihansyah X TEL 7.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. PERMASALAHAN.....	1
1.3. TUJUAN PELAKSANAAN.....	1
1.4. WAKTU PELAKSANAAN	2
1.5. JADWAL PELAKSANAAN.....	2
BAB II PELAKSANAAN	3
2.1. KAJIAN TEORI	3
2.2. PELAKSANAAN	4
2.2.1. ALAT DAN BAHAN	4
2.2.2. TAHAP PELAKSANAAN	5
2.2.3. HASIL PELAKSANAAN.....	6
2.2.3. Gambar 2.2.3.....	6
BAB III PENUTUP	7
3.1. KESIMPULAN	7
3.2. SARAN	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Internet of Things (IoT) adalah konsep yang merujuk pada jaringan perangkat fisik yang terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain melalui internet. IoT mencakup berbagai jenis perangkat, mulai dari barang rumah tangga seperti thermostat pintar dan lampu hingga sistem industri yang kompleks seperti mesin produksi dan sensor lingkungan.

IoT mengacu pada sistem di mana berbagai perangkat, seperti sensor, aktuator, dan mesin, dilengkapi dengan konektivitas internet. Perangkat ini bisa berkomunikasi, memproses data, dan membuat keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan dari lingkungan mereka.

Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya adopsi, IoT diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kualitas hidup.

1.2. PERMASALAHAN

Laporan ini membahas tentang masalah Elektronika Aplikasi dan IOT. Dan membahas tentang project pembuatan Rancangan Power Supply yang banyak digunakan pada barang elektronik di masa sekarang.

1.3. TUJUAN PELAKSANAAN

Tujuan dari perancangan power supply ini adalah untuk merancang sebuah power supply yang efisien dan stabil, sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh aplikasi atau perangkat yang dituju. Selain itu, tujuan ini juga untuk mengaplikasikan prinsip dasar elektronika dalam pemilihan komponen, perancangan rangkaian, serta pengujian dan analisis kinerja power supply. Di samping itu, diharapkan dapat memastikan keamanan dan kualitas output power supply, serta meminimalkan riak tegangan. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengujian dan analisis rangkaian, serta menyusun dokumentasi yang jelas dan terstruktur mengenai proses perancangan dan pengujian power supply.

1.4. WAKTU PELAKSANAAN

Project dilaksanakan setiap hari Selasa mulai pukul 8.30 sampai dengan 11.15 WIB.

1.5. JADWAL PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Membuat Judul								
2.	Membuat Cover								
3.	Kata Pengantar								
4.	BAB I								
5.	BAB II								
6.	BAB III								

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 KAJIAN TEORI

Dalam konteks elektronika dan teknik elektro, **daya/power supply** merupakan salah satu komponen vital dalam sistem elektronik yang berfungsi untuk menyediakan tegangan dan arus yang dibutuhkan agar perangkat elektronik dapat berfungsi dengan baik. Power supply mengubah sumber energi, baik itu dari listrik AC (arus bolak-balik) atau sumber lainnya, menjadi bentuk energi yang sesuai dengan kebutuhan komponen elektronik tertentu. Kajian teori mengenai power supply meliputi prinsip kerja, jenis-jenis power supply, serta aplikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya.

Berikut adalah beberapa teori dasar yang relevan dalam pembuatan power supply:

Prinsip Kerja Power Supply :

Power supply umumnya bekerja dengan cara mengubah tegangan listrik dari sumber (AC atau DC) menjadi tegangan yang diperlukan oleh sistem atau perangkat yang menggunakannya. Proses ini melibatkan beberapa tahap penting:

Penyearah (Rectification): Menyaring gelombang AC (arus bolak-balik) untuk menghasilkan tegangan DC (arus searah). Proses ini umumnya menggunakan komponen seperti dioda atau jembatan dioda.

Filter: Menyaring fluktuasi atau ripple pada tegangan DC yang dihasilkan dari proses penyearahan. Filter menggunakan kapasitor atau induktor untuk menghaluskan tegangan.

Regulasi Tegangan (Voltage Regulation): Menjaga agar tegangan output tetap stabil meskipun ada variasi pada tegangan input atau beban yang diterima oleh power supply. Ini biasanya dilakukan menggunakan regulator tegangan berbasis transistor atau IC.

Pengaturan Arus: Pada beberapa power supply, diperlukan pengaturan arus untuk mencegah perangkat yang terhubung dari kerusakan akibat arus yang berlebihan. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sirkuit pengaturan arus atau proteksi.

Pembuatan power supply melibatkan pemahaman mendalam tentang teori konversi energi, komponen elektronik, dan teknik desain rangkaian. Dengan memilih komponen yang tepat dan mendesain sirkuit secara efisien, power supply dapat menghasilkan tegangan dan arus yang sesuai dengan kebutuhan perangkat yang terhubung,

2.2. PELAKSANAAN

Pada project kali ini, kami membuat *Power Supply/Satu Daya* dan akan kami laksanakan pada satu semester ini. Power Supply berguna untuk mengisi daya pada barang-barang atau alat-alat elektronik.

2.2.1. ALAT DAN BAHAN

1. Dioda in 4007....7x
2. Transformator 1A
3. Elko 1000uf/25V....2x
4. Elko 10 uf/25v
5. Elko 470 uf/25v
6. C.milar 0,1 uf.... 2x
7. Resistor 1/2 w, 220 ohm.
8. Resistor 1/2w, 12 k
9. potensiometer 10 k dan knopnya.
10. Ic. Lm 317.....2x dan heatsink
11. Box hitam p=20 cm, L=15 cm, T=7 cm. (+/- perkiraan)
12. Kabel AC
13. Fuse kabel 1A
14. Resistor 1/2w, 1k
15. Resistor 1/2w, 1k5
16. Resistor 1/2w, 3k
17. Resistor 1/2w, 4k
18. Resistor 1/2w, 6k
19. Saklar geser kaki 2x3
20. Rotary switc dan knopnya.
21. Baud&mur D= 3mm, p=2cm...10x
22. Pcb lubang biasa.
23. Resistor 680 ohm(1/2w) ... 2x
24. Led bening nyala merah... 2x
25. Picer(dudukan pcb) D= 2-3mm, p=2-3 cm... 10x.
26. Kabel warna serabut.

2.2.2. TAHAP PELAKSANAAN

1. Penentuan Tujuan dan Spesifikasi

- Tentukan tegangan (V) dan arus (A) output yang dibutuhkan.
- Tentukan jenis power supply (AC ke DC atau DC ke DC).

2. Pemilihan Komponen

- Pilih transformator (untuk AC ke DC), dioda penyearah, kapasitor filter, dan regulator tegangan.
- Tambahkan proteksi seperti fuse jika diperlukan.

3. Perancangan Sirkuit

- Rancang skema rangkaian menggunakan perangkat lunak simulasi (misalnya LTSpice).
- Tentukan nilai komponen seperti kapasitor dan resistor.

4. Pembuatan Prototipe

- Bangun prototipe di breadboard atau PCB sesuai skema rangkaian.
- Pastikan sambungan komponen sudah benar.

5. Pengujian Rangkaian

- Uji tegangan dan arus output menggunakan multimeter.
- Periksa kestabilan tegangan dan riak untuk memastikan kualitas output.

6. Analisis Hasil Pengujian

- Evaluasi hasil pengujian dan pastikan sesuai spesifikasi.
- Jika ada masalah (misalnya, riak tegangan tinggi), lakukan perbaikan.

7. Dokumentasi dan Penyusunan Laporan

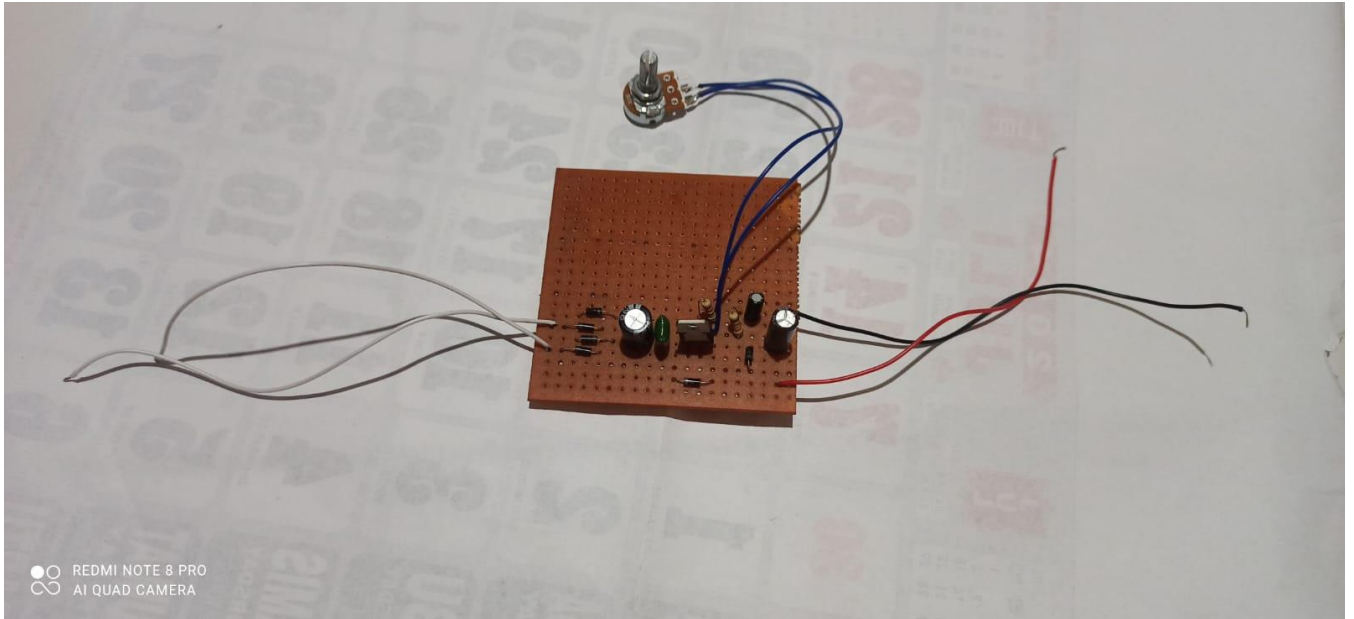
- Tulis laporan yang mencakup spesifikasi, skema rangkaian, hasil pengujian, dan kesimpulan.
- Sertakan analisis dan saran untuk perbaikan jika diperlukan.

8. Presentasi (Opsional)

- Siapkan slide untuk menjelaskan proses perancangan dan hasilnya.
- Ringkas kesimpulan dan temuan penting dari proyek.

2.2.3. HASIL PELAKSANAAN

Berikut ialah hasil dari project kami yang membuat Rancangan Power Supply.



Gambar 2.2.2

Project Hasil Rancangan Power Supply

BAB III

PENUTUP

2.3. KESIMPULAN

Berdasarkan proses perancangan dan pengujian power supply yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa desain power supply yang dibuat berhasil memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, baik dari segi tegangan maupun arus output yang diperlukan. Pemilihan komponen yang tepat sangat berpengaruh terhadap kinerja power supply, terutama dalam menjaga kestabilan output. Komponen utama seperti transformator, dioda penyearah, kapasitor filter, dan regulator tegangan bekerja secara efektif untuk menghasilkan tegangan yang stabil dengan riak yang minimal, sesuai dengan standar yang diinginkan.
2. Namun, meskipun hasil pengujian menunjukkan keberhasilan, terdapat beberapa area yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya, peningkatan efisiensi konversi energi pada rangkaian penyearah dan regulator tegangan yang dapat mengurangi pemborosan daya dan mengurangi panas berlebih.
3. Secara keseluruhan, proyek ini tidak hanya berhasil menghasilkan power supply yang fungsional dan sesuai dengan spesifikasi, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip dasar elektronika, pemilihan komponen yang tepat, serta teknik perancangan dan analisis rangkaian listrik.

2.4. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja power supply, disarankan menggunakan komponen yang lebih efisien, seperti dioda Schottky atau regulator switching, guna mengurangi pemborosan daya. Selain itu, filter yang lebih efektif dan sistem proteksi tambahan, seperti proteksi lonjakan tegangan, dapat meningkatkan kestabilan dan keamanan. Desain yang lebih kompak dan pengujian pada kondisi ekstrem juga penting untuk memastikan daya tahan. Penambahan fitur monitoring, seperti indikator LED, dapat memudahkan pemantauan kinerja power supply.

DAFTAR PUSTAKA

1. Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2009). *Electronic Devices and Circuit Theory* (10th ed.). Pearson Education.
2. Malvino, A. P., & Leach, D. (2010). *Digital Principles and Applications* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
3. Horenstein, M. N. (2013). *Microelectronic Circuits and Devices* (4th ed.). Pearson.
4. Horowitz, P., & Hill, W. (2015). *The Art of Electronics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
5. Kester, W. (2005). *Power Supply Design Handbook*. Newnes.
6. Erickson, R. W., & Maksimovic, D. (2001). *Fundamentals of Power Electronics*. Springer.
7. Rizzoni, G. (2015). *Principles and Applications of Electrical Engineering* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
8. Muhammad H. Rashid. (2014). *Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications* (4th ed.). Pearson Education.
9. Ghosh, D., & Bhattacharya, S. (2010). *Power Electronics and Motor Drives*. Wiley-IEEE Press.
10. National Semiconductor Application Notes. (2010). *Designing Power Supply Circuits*. National Semiconductor Corporation